

INFORME VISUAL DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD

CONTRATO INTELIGENTE EVALUADO: SECUREVOTEMULTISIG | METODOLOGÍA OWASP 2026

Proyecto: SecureVoteMultiSig (Bóveda de Consenso)

Compilador: Solidity ^0.8.20

Auditoría: Protocolo Automatizado Senior

Dictamen Final: **RECHAZADO (CRÍTICO)**

1. DIAGNÓSTICO DE RIESGO Y MÉTRICAS DE EJECUCIÓN

RIESGO GENERAL DE SEGURIDAD: 89/100 (NIVEL CRÍTICO)

430s	2	100%	1.0	1 ■ 1 ■ 0 ■
Tiempo Análisis	Fallas Detectadas	Cobertura Lógica	F1-Score Mapeado	Criticidad (C / A / M)

2. ARQUITECTURA DE FLUJO Y VECTORES DE ATAQUE

Lógica Operativa: Ejecutar transacciones hacia cuentas externas una vez recopilado un quórum de firmas aprobatorias (required) pertenecientes a los propietarios registrados.

- **Falta de Bandera de Finalización (Replay de Transacción - SC07):** El método execute () valida correctamente el número de aprobaciones requeridas. Sin embargo, tras transferir el valor real, no marca el hash de la transacción como completado ni invalida las firmas, permitiendo su reejecución en bucle.
- **Ausencia de Nonce o Variable Temporal:** Dado que la transacción se identifica puramente mediante un hash de parámetros estáticos (txHash), el sistema es incapaz de procesar transferencias idénticas legítimas sin causar colisiones lógicas.

3. MATRIZ DE DETECCIONES EVALUADAS (OWASP Smart Contract Top 10)

Riesgo / Vector	Descripción Breve e Impacto Económico	Severidad	SWC ID	Categoría OWASP
Infinite Signature Replay Attack	Falta de control de estado post-ejecución permite reutilizar las firmas de forma ilimitada.	CRITICAL	SWC-121	SC07: Bad Business Logic
Hash Target Multi-Collision Flaw	Estructura contable incapaz de desvincular operaciones con idénticos montos y destinos.	HIGH	N/A	SC04: Resource Management

4. EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO MATRICIAL

Matriz de Confusión (Detecciones)	Métricas de Rendimiento
• Verdaderos Positivos (TP): 2 • Falsos Positivos (FP): 0	• Precisión del Modelo: 1.0 (100%) • Exhaustividad (Recall): 1.0 (100%)
• Falsos Negativos (FN): 0	• F1-Score Combinado: 1.0